

《优化理论与算法》第 7 次作业解答

习题

2.1 证明：（对 k 归纳）

基础步骤 ($k = 2$): 这正是凸集的定义, 命题成立。

归纳假设: 对某个 $k - 1 \geq 2$, 命题成立, 即对任意 $x_1, \dots, x_{k-1} \in C$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i = 1$, 有 $\sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i x_i \in C$ 。

归纳步骤: 设 $x_1, \dots, x_k \in C$, $\theta_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^k \theta_i = 1$ 。

若 $\theta_k = 1$, 则其余 $\theta_i = 0$, 故 $\sum_{i=1}^k \theta_i x_i = x_k \in C$, 成立。

若 $\theta_k < 1$, 令

$$\lambda_i = \frac{\theta_i}{1 - \theta_k}, \quad i = 1, \dots, k-1.$$

则 $\lambda_i \geq 0$, 且 $\sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i = \frac{\sum_{i=1}^{k-1} \theta_i}{1 - \theta_k} = \frac{1 - \theta_k}{1 - \theta_k} = 1$ 。

由归纳假设,

$$z := \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i x_i \in C.$$

于是

$$\sum_{i=1}^k \theta_i x_i = \sum_{i=1}^{k-1} \theta_i x_i + \theta_k x_k = (1 - \theta_k) \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i x_i + \theta_k x_k = (1 - \theta_k) z + \theta_k x_k.$$

因为 $z, x_k \in C$, $1 - \theta_k \geq 0$, $\theta_k \geq 0$, $(1 - \theta_k) + \theta_k = 1$, 由凸集定义知

$$(1 - \theta_k) z + \theta_k x_k \in C.$$

故命题对任意 k 成立。 □

2.2 (a) $C = \{x \in \mathbb{R}^n : x^T x \leq 1\}$ 是凸集。

证明: 即单位欧氏球 $C = \{x : \|x\|_2 \leq 1\}$ 。任取 $x, y \in C$, $\theta \in [0, 1]$, 由三角不等式与非负性,

$$\|\theta x + (1 - \theta)y\|_2 \leq \theta \|x\|_2 + (1 - \theta) \|y\|_2 \leq \theta \cdot 1 + (1 - \theta) \cdot 1 = 1.$$

故 $\theta x + (1 - \theta)y \in C$, C 凸。 □

(b) $C = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 x_2 \leq 1, x_1 < 0\}$ 不是凸集。

反例：取 $u = (-1, -1)$, $v = (-4, 0)$ 。

验证： $(-1)(-1) = 1 \leq 1$, $-1 < 0$, 故 $u \in C$; $(-4)(0) = 0 \leq 1$, $-4 < 0$, 故 $v \in C$ 。

其中点为 $\frac{u+v}{2} = (-2.5, -0.5)$, 而 $(-2.5)(-0.5) = 1.25 > 1$, 故中点不在 C 中, C 不是凸集。□

(c) $C = \{A \in \mathbb{R}^{4 \times 4} : \text{rank}(A) \leq 2\}$ 不是凸集。

反例：取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = 2$, 故 $A, B \in C$ 。

但 $\frac{A+B}{2} = \frac{1}{2}I_4$, 其秩为 $4 > 2$, 不属于 C 。

故 C 不是凸集。□

2.3 (a) 平板 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha \leq a^T x \leq \beta\}$ 是凸集。

证明：该集合可写成两个半空间的交：

$$\{x : a^T x \geq \alpha\} \cap \{x : a^T x \leq \beta\}.$$

半空间是凸集, 凸集的有限交仍是凸集, 故该集合凸。□

(b) 矩形 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_i \leq x_i \leq \beta_i, i = 1, \dots, n\}$ 是凸集。

证明：该集合可写成 $2n$ 个半空间的交：

$$\bigcap_{i=1}^n (\{x : x_i \geq \alpha_i\} \cap \{x : x_i \leq \beta_i\}).$$

每个均为半空间, 其交是凸集, 故矩形凸。□

(c) 楔形 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid a_1^T x \leq b_1, a_2^T x \geq b_2\}$ 是凸集。

证明：该集合是两个半空间

$$\{x : a_1^T x \leq b_1\} \cap \{x : a_2^T x \geq b_2\}$$

的交, 因此凸。□

(d) $\{x \mid \|x - x_0\|_2 \leq \|x - y\|_2, \forall y \in S\}$ 是凸集。

证明：对任意固定的 $y \in S$, 将不等式 $\|x - x_0\|_2 \leq \|x - y\|_2$ 两边平方并展开：

$$\|x - x_0\|^2 \leq \|x - y\|^2 \iff x^T x - 2x_0^T x + \|x_0\|^2 \leq x^T x - 2y^T x + \|y\|^2,$$

化简得

$$2(y - x_0)^T x \leq \|y\|^2 - \|x_0\|^2.$$

这是关于 x 的线性不等式，定义了一个半空间 H_y 。原集合为

$$\bigcap_{y \in S} H_y,$$

即半空间族的交，故为凸集。 □

(e) $\{x \mid \text{dist}(x, S) \leq \text{dist}(x, T)\}$ 一般不是凸集。

反例：在 $\mathbb{R}$ 中取 $S = \{-1, 1\}$, $T = \{0\}$ 。则

$$\text{dist}(x, S) = \min(|x+1|, |x-1|), \quad \text{dist}(x, T) = |x|.$$

集合为 $C = \{x : \min(|x+1|, |x-1|) \leq |x|\}$ 。

对 $x \geq 0$: $\min(|x+1|, |x-1|) \leq |x|$ 等价于 $|x-1| \leq x$, 即 $x \geq \frac{1}{2}$ 。

对 $x < 0$: 类似可得 $x \leq -\frac{1}{2}$ 。

故 $C = (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$, 这是两个不相交区间的并, 不是凸集 (例如 $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \in C$, 但中点 $0 \notin C$)。 □